

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا		المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلّيمات	
1	المصالح الدولية - الدورة العادية 2025		NS28F M1V13F28F	
6	الموضوع -			
Y*				
▽				
3h	مدة الإمتحان	الفيزياء والكيمياء		المادة
7	المعدل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية) ELAISSAOUI Fouad / ELADAOUI Saleh		الشعبة والمسلك

Www.AdrarPhysic.Fr

Correction :

ELAISSAOUI Fouad / ELADAOUI Saleh

EXERCICE I : Chimie	
Questions	Éléments de réponse
Partie I: Dosage d'une solution acide	1.1 L'équation de la réaction du dosage: $HSO_3^-(aq) + HO^-(aq) \rightarrow SO_3^{2-}(aq) + H_2O(l)$
	1.2 La relation d'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{B,E}$ $C_A = \frac{C_B \cdot V_{B,E}}{V_A}$ A.N : $C_A = 0.048 \frac{mol}{LA} \cdot N$: $C_A = 0,048 mol/L$
	1.3 On dilue la solution initiale S_0 100 fois , Donc : $C_A = \frac{C_0}{100}$ D'où $C_0 = C_A \times 100$ A.N : $C_0 = 4,8 mol/L$
	1.4 La concentration massique est donnée par : $C_m = C_0 \times M(NaHSO_3)$ A.N : $C_m = 499.2 g/L \approx 500 g/L$ Donc l'indication écrite dans l'étiquette est vérifiée.
	1.5 La constante d'équilibre associée à la réaction de dosage est : $K = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}$ En multipliant par $[H_3O^+]_{eq}$: $K = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}$ c - à - d : $K = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq}} \times \frac{1}{[HO^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq}}$ Donc : $K = K_A \times \frac{1}{K_e} = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-pK_A}}{K_e}$ A.N : $K \approx 6,31.10^6$

1.6

Tableau d'avancement :

L'équation de la réaction		$HSO_3^-(aq) + HO^-(aq) \rightarrow SO_3^{2-}(aq) + H_2O(l)$				
L'état	L'avancement	Les quantités de matière en (mol)				
Initial	0	$C_A \cdot V_A$	$C_B \cdot V_B$		0	En excès
Intermédiaire	x	$C_A \cdot V_A - x$	$C_B \cdot V_B - x$		x	
A l'équivalence	x_E	$C_A \cdot V_A - x_E$	$C_B \cdot V_{BE} - x_E$		x_E	

A l'équivalence $C_B \cdot V_{BE} - x_E = 0$ alors : $x_E = C_B \cdot V_{BE}$

A partir du tableau d'avancement, on a : $[SO_3^{2-}]_{\text{éq}} = \frac{x_E}{V_T} = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_T}$ avec : $V_T = V_A + V_{BE}$

A.N : $[SO_3^{2-}]_{\text{éq}} = 3,24 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

Et puisque $C_{\text{éq}} = [Na_2SO_3]_{\text{éq}} = [SO_3^{2-}]_{\text{éq}} = \frac{[Na^+]_{\text{éq}}}{2}$

Donc $C_{\text{éq}} = 3,24 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$

Partie II: Suivi cinétique d'une réaction d'estérification	2.1	La réaction d'estérification : $CH_3COOH + C_2H_5CH_2OH \rightleftharpoons CH_3CO - OCH_2C_2H_5 + H_2O$ $CH_3CO - OCH_2C_2H_5$: <i>Ethanoate de propyle</i>
	2.2	L'ajout d'un catalyseur et l'élévation de la température du milieu réactionnel entraîne une augmentation de la vitesse de la réaction (un temps de demi-réaction plus petit), Alors La courbe correspondant à l'expérience 3 est la courbe (a)
	2.3	L'affirmation est vraie L'ajout d'un catalyseur et l'élévation de la température du milieu réactionnel entraîne une modification de la vitesse de la réaction <u>sans changer l'état final de la réaction.</u>
	2.4	La courbe correspondant à l'expérience 2 est la courbe (b) : Par définition à $t_{1/2}$ on a : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$ A.N: $x\left(\frac{t_1}{2}\right) = \frac{133}{2} = 66.5 \text{ mmol}$ Par projection on trouve : $t_{1/2} = 90 \text{ min}$
	2.5	Par définition le rendement de la réaction est donné par : $r = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}} \times 100$ Avec $n_{\text{th}} = n_0$ (mélange équimolaire) et $n_{\text{exp}} = x_f$ D'où $r = \frac{x_f}{n_0} \times 100$ A.N: $r = 66.5\%$

EXERCICE II : Transformations nucléaires : Désintégration d'un radio élément

Questions	Éléments de réponse
1	L'affirmation juste est : C
2	$^{107}_{48}\text{Cd} \rightarrow ^{107}_{47}\text{Ag} + ^0_1e$ D'après lois de conservation (lois de Soddy): conservation du nombre de charge : $48 = 47 + Z$ c - à - d : $Z = 1$ conservation du nombre de nucléons : $107 = 107 + A$ c - à - d : $A = 0$ Alors la particule émise est un positron 0_1e ; Donc il s'agit de la désintégration β^+ $^{107}_{48}\text{Cd} \rightarrow ^{107}_{47}\text{Ag} + ^0_1e$

3.1	l'activité d'un échantillon est donnée par : $a(t) = a_0 e^{-\lambda t}$ A l'instant $t_1 = 2t_{1/2}$: $a_1 = a_0 e^{-\lambda t_1} = a_0 e^{-\frac{\ln(2)}{t_{1/2}} \times 2t_{1/2}}$ $a_1 = a_0 e^{-2\ln(2)} = a_0 e^{-\ln(2^2)} = \frac{a_0}{e^{\ln(2^2)}} = \frac{a_0}{4}$ De meme A l'instant $t_2 = 3t_{1/2}$: $a_2 = a_0 e^{-3\ln(2)} = a_0 e^{-\ln(2^3)} = \frac{a_0}{e^{\ln(2^3)}} = \frac{a_0}{8}$ D'où : $\frac{a_1}{a_2} = \frac{\frac{a_0}{4}}{\frac{a_0}{8}} = 2$; par conséquent $a_2 = \frac{a_1}{2}$
-----	---

3.2	A l'instant t_1 le nombre de noyaux restants est N_1 A l'instant t_2 le nombre de noyaux restants est N_2 Alors le nombre de noyaux desintgrees N_d entre t_1 et t_2 est donné par : $N_d = N_1 - N_2$ $N_d = \frac{a_1}{\lambda} - \frac{a_2}{\lambda}$ $N_d = \frac{1}{\lambda} \left(a_1 - \frac{a_1}{2} \right) = \frac{a_1}{2\lambda}$ Et puisque $\lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$ et $a_1 = \frac{a_0}{4}$ On trouve alors : $N_d = \frac{a_0 t_{1/2}}{8 n(2)}$
-----	---

3.3	Pour un seul noyau L'énergie libérée est donnée par : $E_{\text{Libérée}} = \Delta E$ Avec $\Delta E = \Delta m \times c^2 = \left[\sum m(\text{Produits}) - \sum m(\text{reactifs}) \right] \times c^2$ $= \left[m(^{107}_{47}\text{Ag}) + m(^0_1\text{e}) - m(^{107}_{48}\text{Cd}) \right] \times 931,5 \frac{\text{MeV}}{c^2} \times c^2$ A.N : $\Delta E = -0.40185 \text{ Mev}$ Alors $E_{\text{Libérée}} = \Delta E = 0.4015 \text{ Mev}$ Alors pour le nombre de noyaux desintgrées N_d entre t_1 et t_2 : $E_{\text{Libérée}} = N_d \Delta E = \frac{a_0 t_{1/2}}{8 n(2)} \times \Delta E $ A.N : $E_{\text{Libérée}} = 2,26 \times 10^{15} \text{ Mev}$
-----	---

EXERCICE III : ELECTRICITE

Questions	Éléments de réponse
I : charge d'un condensateur par une source de courant	1.1) Par définition $i = \frac{dq}{dt}$, et puisque le générateur débite a un courant constant I_0 ; Alors $i = I_0 = \frac{\Delta q(t)}{\Delta t} = \frac{q - q_0}{t - t_0} = \frac{q}{t} \quad \text{c.-à-d. :} \quad q = I_0 t \quad \text{et on sait que :} \quad q = C_0 \cdot u_c(t)$ Alors : $C_0 \cdot u_c(t) = I_0 t$ Par conséquent : $u_c(t) = \frac{I_0}{C_0} \cdot t$ 1.2) La courbe est fonction linéaire d'équation $u_c(t) = k t$ avec k est le coefficient directeur de la courbe . Déterminons graphiquement k: $k = \frac{\Delta u_c}{\Delta t} = \frac{4-0}{4-0} = 1$

	Par analogie avec l'expression trouvée précédemment : $k = \frac{I_0}{C_0}$ c.-à-d. $\frac{I_0}{C_0} = 1$ D'où $C_0 = I_0 = 10^{-6} F = 1 \mu F$
2 : décharge d'un condensateur dans un dipôle RL	2.1) D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_C = 0$ Avec : $u_L = L \frac{di}{dt} + ri$, et $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$ Donc : $L \frac{di}{dt} + ri + u_C = 0$ D'où : $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + r C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$, avec L'équation différentielle vérifiée par la tension u_C s'écrit alors : $\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{r}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u_C = 0$ 2.2) 2.2.1) $T_0 = 4 \times 7 \times 10^{-5} s = 2,8 \times 10^{-4} s$ 2.2.2) On sait que $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$ Et on a d'après la courbe entre t_A et t_B : $\frac{du_C}{dt}$ est une fonction décroissante donc $\frac{du_C}{dt} < 0$ Par conséquent $i = C \frac{du_C}{dt} < 0$ (signe négatif) 2.3) l'énergie totale du circuit est : $E_T = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$ Dérivons l'expression de E_T: $\frac{dE_T}{dt} = \frac{1}{2} \cdot C \cdot 2 \cdot u_C \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{2} \cdot L \cdot 2 \cdot i \cdot \frac{di}{dt}$ On obtient : $\frac{dE_T}{dt} = C \cdot u_C \cdot \frac{du_C}{dt} + L \cdot i \cdot \frac{di}{dt}$ $\frac{dE_T}{dt} = i \left(u_C + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} \right)$ et Pour un circuit LC étudié on a : $LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = -ri$ d'où $\frac{dE_T}{dt} = i(-ri) = -ri^2$ 2.4) $ E_{th} = E_T(t_A) - E_T(t_0) = \left \frac{1}{2} \cdot C \cdot u_C(t_A)^2 - \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 \right $ Avec $U_0 = 10V$ et $u_C(t_A) = 7V$ A.N : $E_{th} = 2,55 \times 10^{-5} J$
3 :Sélection et démodulation d'une onde modulée en amplitude	3.1) Le rôle de l'étage 2 est : la démodulation de l'onde modulée (en deux étapes : détection d'enveloppe puis l'élimination de la composante continue) 3.2) Pour que le circuit LC de fréquence propre f_0 capte le signal il faut que : $f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC_1}} \text{ c. -à- d. : } C_1 = \frac{1}{4\pi^2 \times f_p^2 \times L}$ A.N : $C_1 = \frac{1}{4 \times 10 \times (162 \times 10^3)^2 \times 2 \times 10^{-3}} = 4,763 \times 10^{-10} F = 476,3 pF$

3.3) Pour obtenir une bonne démodulation il faut que $\tau = R_0 C_0$ du circuit de détection vérifie la condition suivante :

$$T_p \ll \tau < T_s$$

Avec $T_s = \frac{1}{f_s} = 2 \times 10^{-4} \text{ s}$ et $T_p = \frac{1}{f_p} = 6,2 \times 10^{-6} \text{ s}$

et $\tau = R_0 C_0 = 1,5 \times 10^3 \times 10^{-6} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ s}$

Donc la condition n'est pas vérifiée et par conséquent **la démodulation n'est pas bonne.**

EXERCICE III : Mécanique

Questions	Éléments de réponse
Partie I : Mouvement d'un satellite artificiel	1 L'expression de la force d'attraction gravitationnelle : $\vec{F}_{T/S} = G \cdot \frac{m_s \cdot m_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$
	2.1 On choisit le référentiel géocentrique pour étudier le mouvement. ☐ Le système étudié: {Le satellite (S)} ☐ Bilan des forces: La force exercée par la terre $\vec{F}_{T/S} = G \cdot \frac{m_s \cdot m_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$ ☐ Application de la deuxième loi de Newton: $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m_s \cdot \vec{a}_S \Rightarrow \vec{F}_{T/S} = m_s \cdot \vec{a}_S$ Donc : $G \cdot \frac{m_s \cdot m_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n} = m_s \cdot \vec{a}_S$ D'où : $\vec{a}_T = G \cdot \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n} \quad (*)$ Dans le repère de Frenet, on a : $\vec{a}_T = \frac{dV}{dt} \vec{u} + \frac{V^2}{R_T + h} \vec{n} \quad (**)$ D'après (*) et (**) on a : $\frac{dV}{dt} = 0 \Leftrightarrow V = \text{Cte} \text{ donc le mouvement est uniforme.}$
	2.1 De même que la question précédente, D'après (*) et (**) on a : $\frac{V^2}{R_T + h} = G \cdot \frac{m_T}{(R_T + h)^2}$ c.-à-d. : $V^2 = G \cdot \frac{m_T}{R_T + h}$ D'où : $V = \sqrt{G \cdot \frac{m_T}{R_T + h}}$
	2.3 le mouvement du satellite est circulaire uniforme de période : $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \cdot (R_T + h)}{V}$ $V = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{(R_T + h)}} \text{ alors } T = \frac{2\pi \cdot (R_T + h)}{\sqrt{\frac{G \cdot m_T}{R_T + h}}} \Rightarrow T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{G \cdot m_T}}$ D'où : $T^2 = 4\pi^2 \frac{(R_T + h)^3}{G \cdot m_T} \text{ et par conséquent } \frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G m_T} = k$

Partie II: Mouvement d'un oscillateur	3	D'après la troisième loi de Kepler $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_T}$ Donc $m_T = 4\pi^2 \frac{(R_T+h)^3}{G.T^2}$ A.N : $m_T = 4\pi^2 \times \frac{((6380+1336)\times 10^3)^3}{6.67 \times 10^{-11} \times (3600+(52 \times 60))^2} \approx 6,021 \times 10^{24} Kg$
	1	Système étudié : {le solide (S)} Bilan des forces : Le solide (S) est soumis à l'action de : • $\vec{P}$: son poids • $\vec{R}$: la réaction de plan • $\vec{T}$: la force de rappel du ressort : $\vec{T} = -k.x.\vec{1}$ Dans un référentiel terrestre supposé galiléen, on applique la 2^{ème} loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m.\vec{a}_G$ Projection sur l'axe (Ox) : $P_x + R_x + T_x = m.a_x \Rightarrow 0 + 0 - k.x = m.\ddot{x}$ L'équation différentielle du mouvement est donc : $\ddot{x} + \frac{k}{m}.x = 0$
	2.1	• <u>Détermination de T_0</u>: D'après la courbe $T_0 = 2s$ • <u>Détermination de X_m</u>: $x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ $\dot{x}(t) = v(t) = -X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \varphi\right)$ Donc $V_m = X_m \cdot \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)$ c.-à-d. : $X_m = \frac{v_m T_0}{2\pi}$ D'après la courbe $v_m = 12.5 \times 10^{-2} m/s$ A.N : $X_m = \frac{12.5 \times 2 \times 10^{-2}}{2\pi} = 4 \times 10^{-2} m$ • <u>Détermination de φ</u>: En utilisant les conditions initiales, on a : $\begin{cases} x(0) = X_m \\ x(0) = X_m \cos(\varphi) \end{cases}$ $\cos(\varphi) = \frac{X_m}{X_m} = 1$, alors : $\varphi = 0$
	2.3	On a : $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$

		c.-à-d. : $T_0^2 = 4\pi^2 \times \frac{m}{k}$ D'où : $k = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2}$ A.N : $k = \frac{4 \times 10 \times 250 \times 10^{-3}}{2^2} = 2.5 \text{ N/m}$
	3	Par définition : $\Delta E_{pe} = \frac{1}{2} k \cdot x_f^2 - \frac{1}{2} k \cdot x_i^2$ A $t = 1s$ la vitesse est minimale , le corps passe par la position $x = -X_m$ ($t = 1s$ demi-période) A $t = 2.5s$ la vitesse est maximale , le corps passe par la position d'équilibre $x = 0$ D'où : $\Delta E_{pe} = \frac{1}{2} k(0 - (-X_m)^2) = -\frac{1}{2} k X_m^2$ A.N : $\Delta E_{pe} = -\frac{1}{2} \times 2.5 \times (4 \times 10^{-2})^2 = -2.10^{-3} J$